

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and small circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a neural network.

ONDAS

ONDAS - CONCEITO

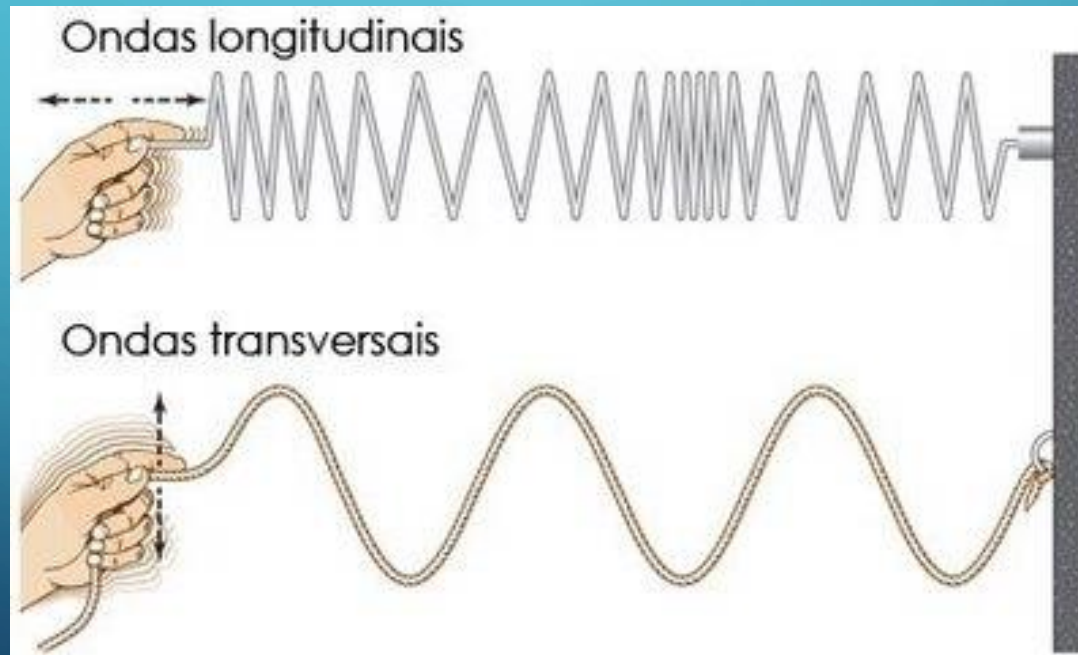
- "A ondulatória estuda o comportamento das ondas e oscilações, permitindo compreender suas características, propriedades e os fenômenos ondulatórios."

ONDAS – NATUREZA DAS ONDAS

- Podem ser classificadas de acordo com:
 - **NATUREZA**
 - **DIREÇÃO DA VIBRAÇÃO**
 - **NÚMERO DE DIMENSÕES DA PROPAGAÇÃO DA ENERGIA**

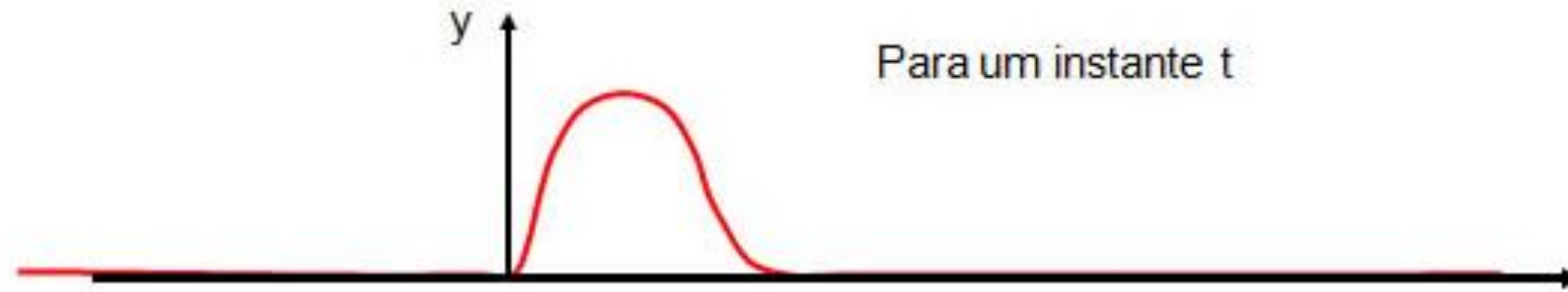
ONDAS – TIPOS DE ONDAS

- "A direção de vibração da onda pode ser:
 - Longitudinal
 - transversal

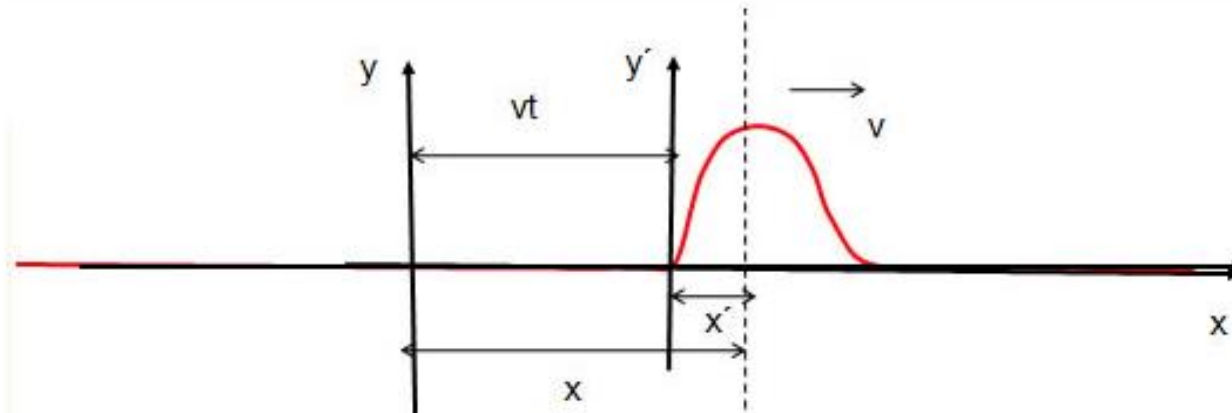


ONDAS – PROPAGAÇÃO DE UM PULSO

equação do tipo $y(x,t)$.



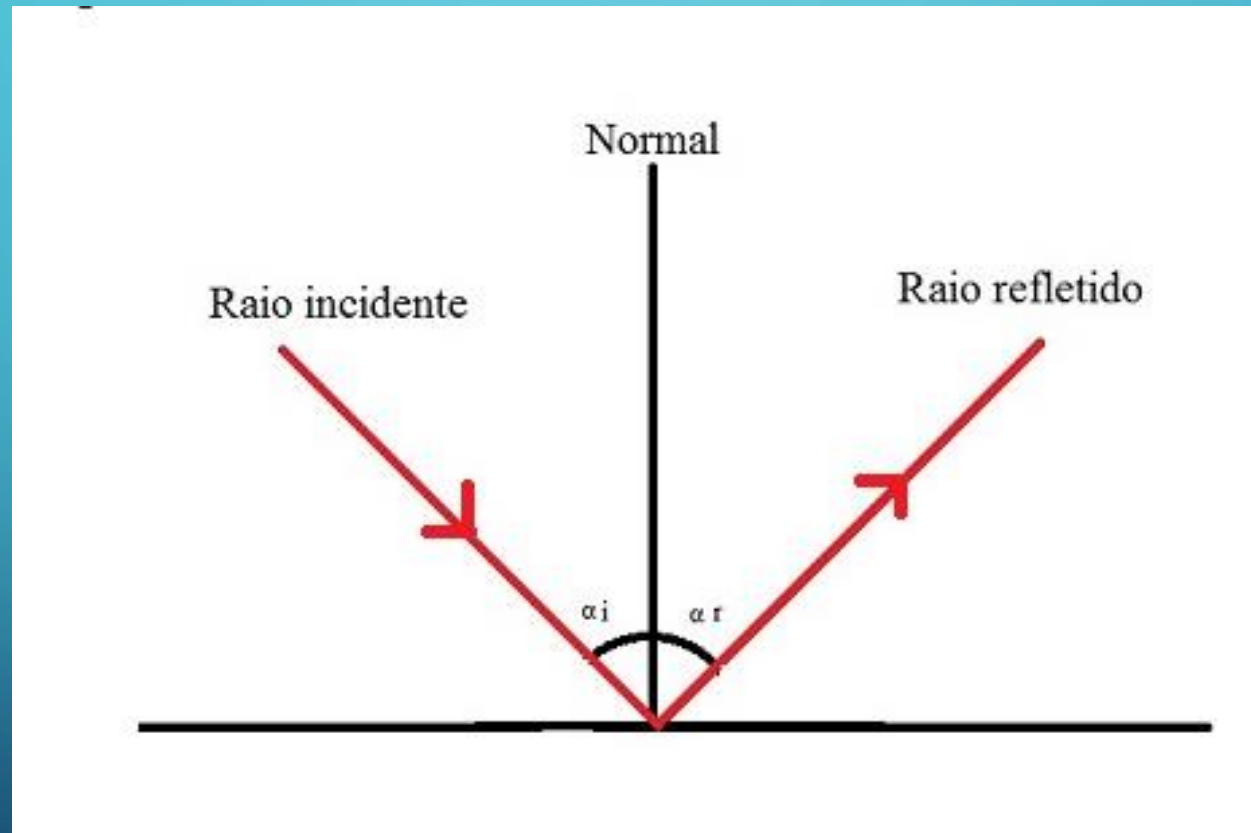
A equação $y(x)$ que descreve a forma da corda deve obviamente depender também do tempo: **$y = y(x,t)$**



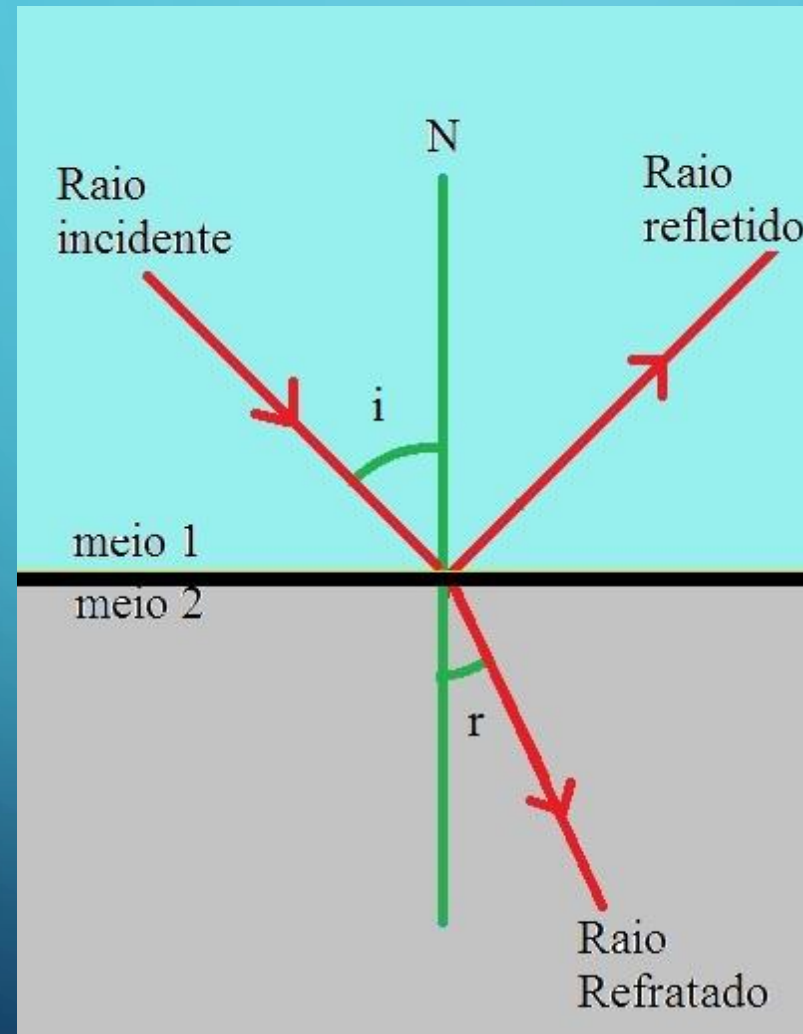
$$y' = y$$
$$x' = x - vt$$

$$\mathbf{y(x,t) = f(x - vt).}$$

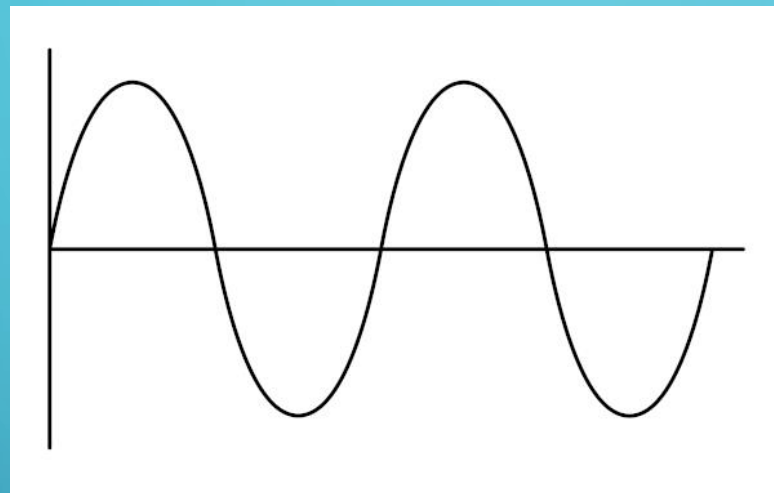
ONDAS – REFLEXÃO



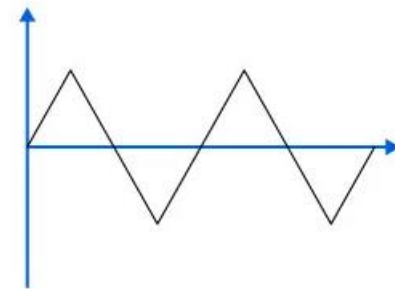
ONDAS - REFRAÇÃO



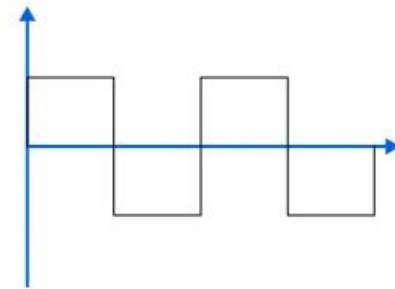
ONDAS – ONDAS PERÍODICAS



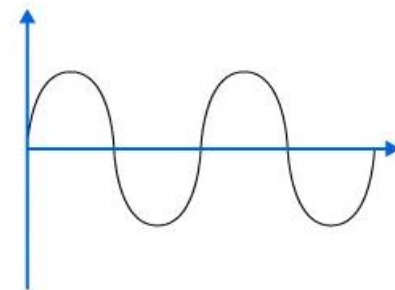
ONDAS – ONDAS PERIÓDICAS



Onda triangular



Onda quadrada



Onda senoidal

ONDAS – ONDAS PERIÓDICAS

Para encontrar a frequência:

$$f = \frac{1}{T} = \text{Hz}$$

Para encontrar o período:

$$T = \frac{1}{f} = \text{s}$$

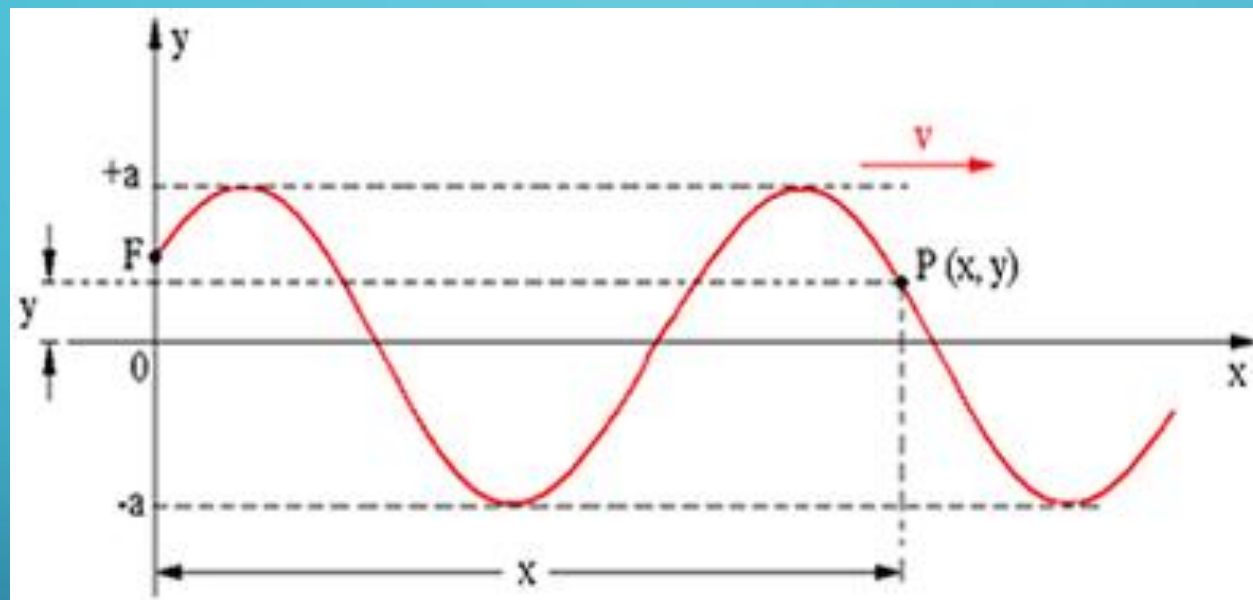
Para encontrar a velocidade de propagação de uma onda, basta utilizar a equação de velocidade na cinemática, que, adaptada para a ondulatória, é chamada de equação fundamental da ondulatória:

$$V = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Substituindo o deslocamento linear pelo deslocamento da onda e o intervalo de tempo pelo período:

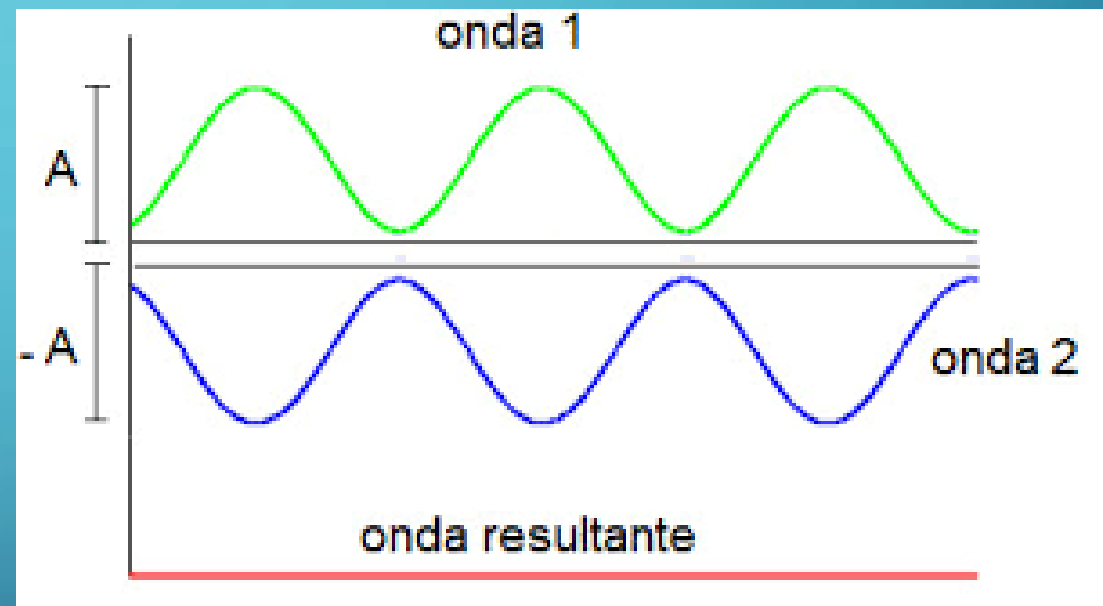
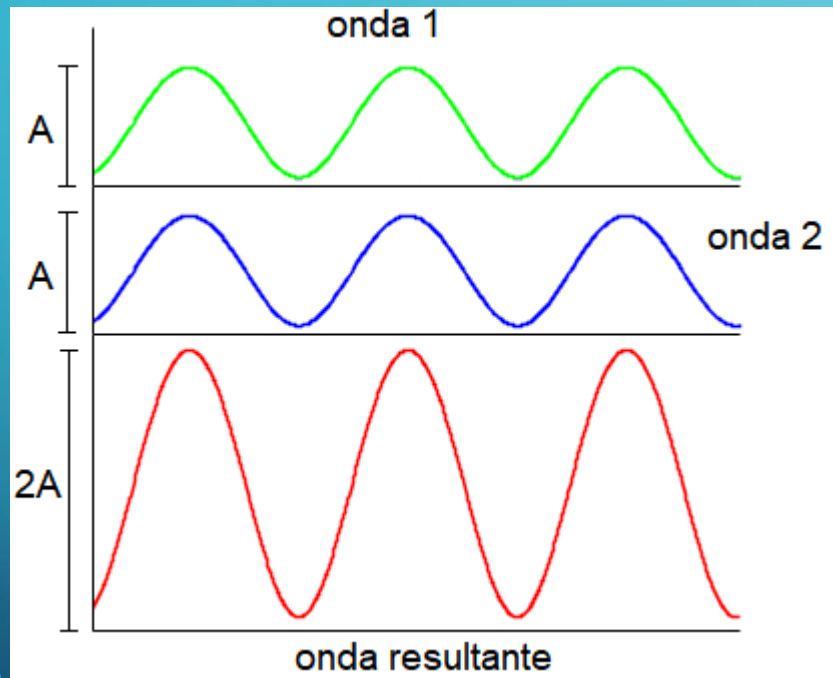
$$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f = \text{m/s}$$

ONDAS – FUNÇÃO DE ONDA

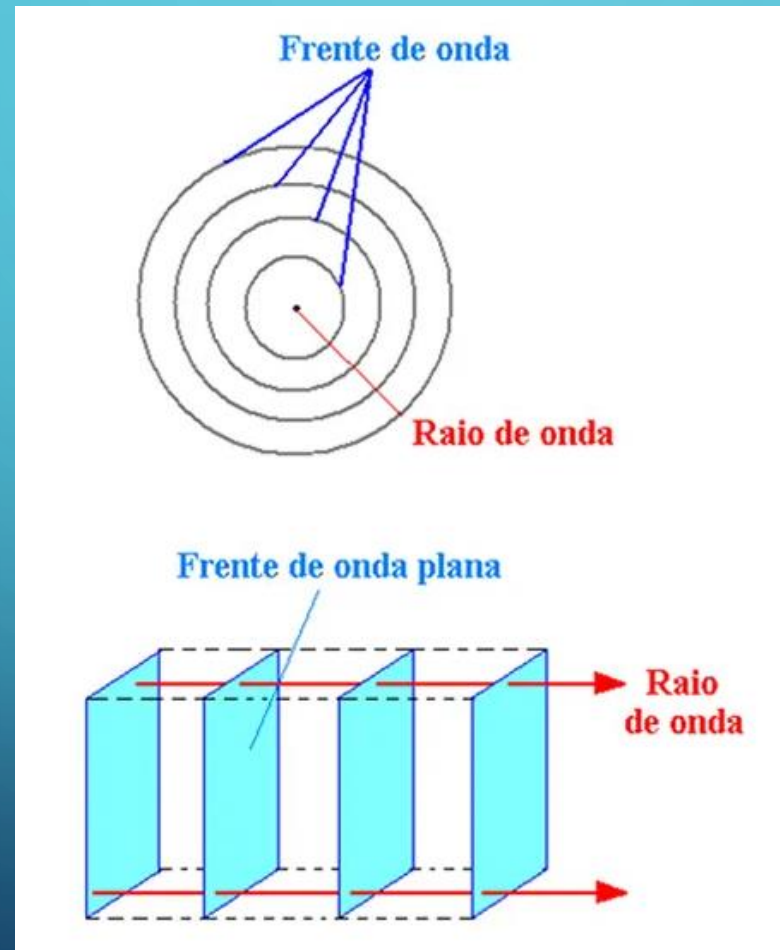


$$y = a \cdot \cos(\omega t + \phi_0)$$

ONDAS – CONCORDÂNCIA E OPOSIÇÃO DE FASES

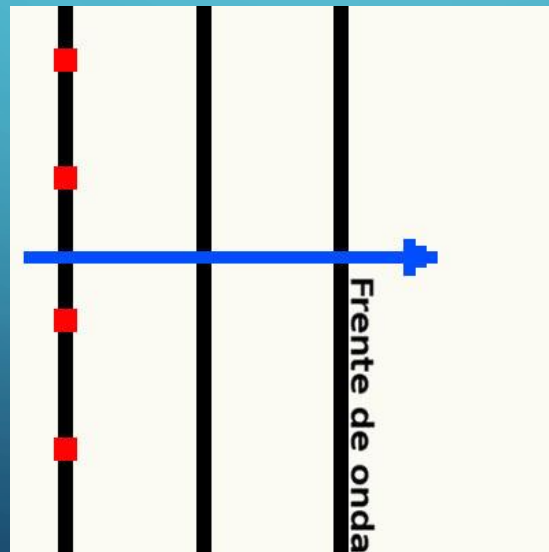


ONDAS – FRENTE DE ONDA, PRINCIPIO DE HUGYENS



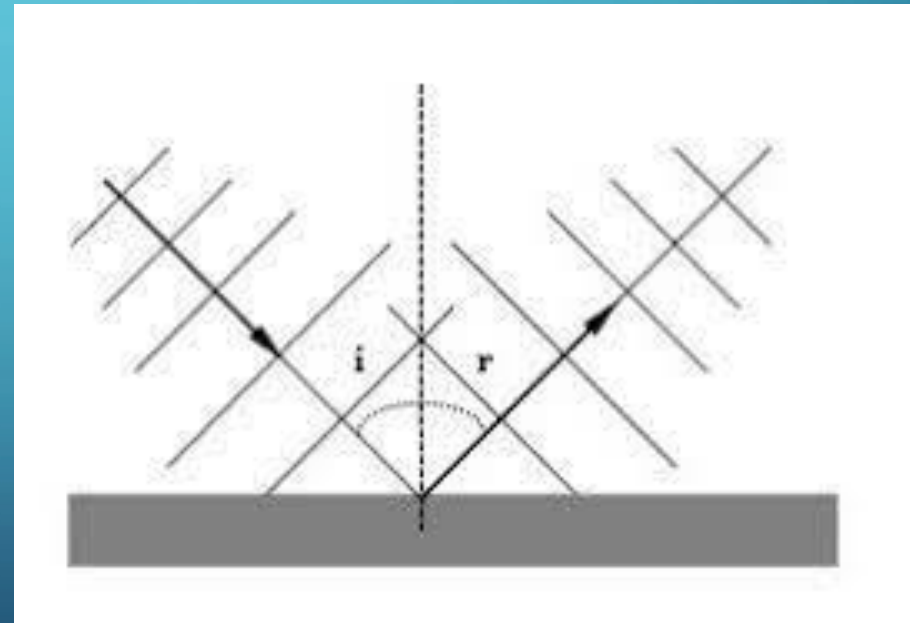
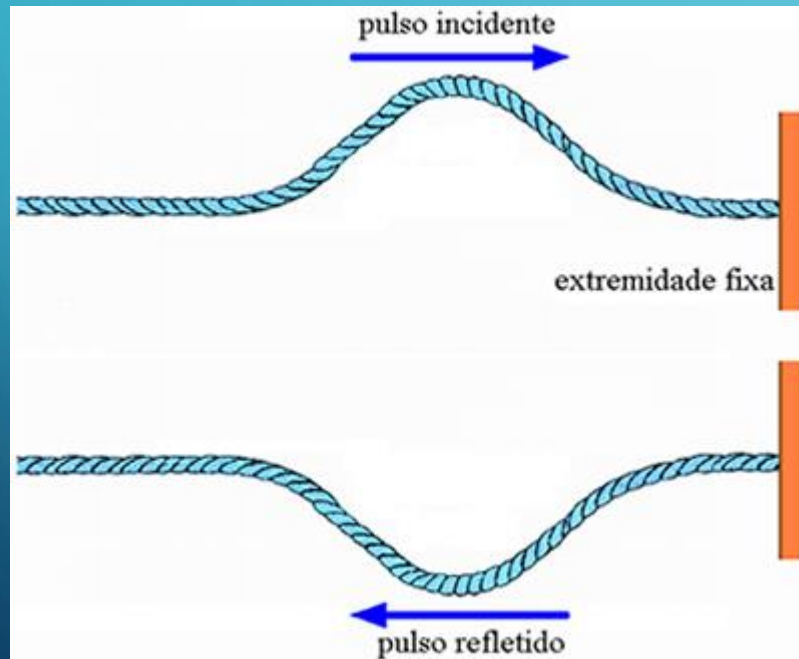
ONDAS – FRENTE DE ONDA, PRINCIPIO DE HUGYENS

- O princípio de Huygens propõe que cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma fonte geradora de ondas, que são produzidas com as mesmas características da original.



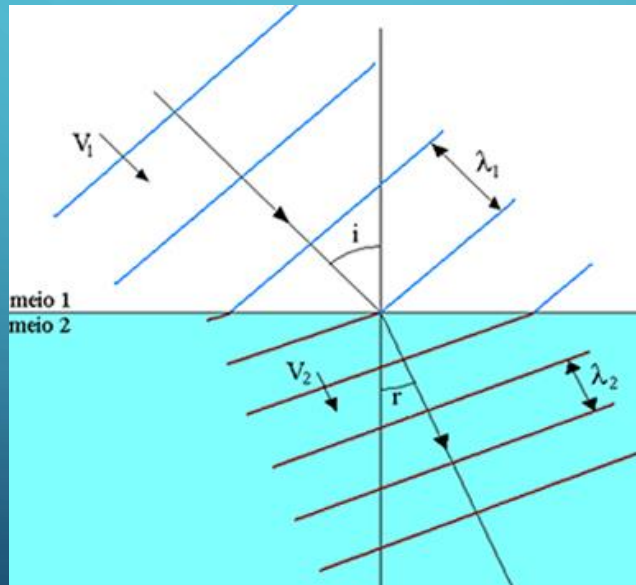
ONDAS – REFLEXÃO DE ONDAS

- A reflexão de uma onda acontece sempre que ela encontra um obstáculo. Quando isso ocorre, a onda incidente sofre reflexão, o que origina a onda refletida.



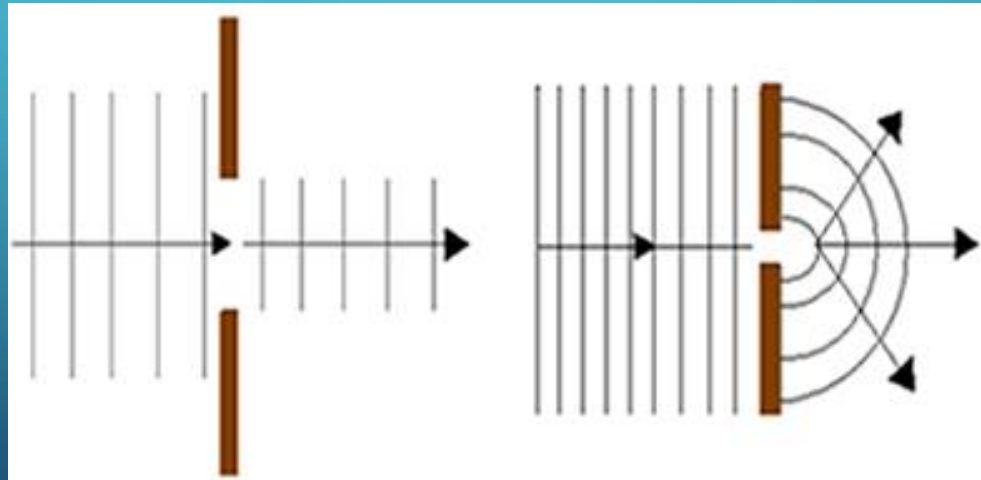
ONDAS – REFRAÇÃO DE ONDAS

- Refração: Ocorre refração quando a onda muda seu meio de propagação. A luz do Sol, por exemplo, vem da estrela através do vácuo e sofre refração ao entrar na atmosfera terrestre. Na refração, a velocidade de propagação da onda será alterada, pois a mudança de meio gera mudança no comprimento de onda.



ONDAS – DIFRAÇÃO DE ONDAS

- Difração de ondas é o desvio ou o espalhamento que uma onda apresenta, contornando ou transpondo obstáculos colocados em seu caminho. A difração ocorre a todos os tipos de ondas. "A difração será tanto mais intensa quanto maior for o comprimento de onda quando comparado ao tamanho do obstáculo.



ONDAS – POLARIZAÇÃO DE ONDAS

- Polarização de ondas é o fenômeno no qual uma onda transversal, vibrando em várias direções, tem uma de suas direções de vibração selecionada, enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo, denominado polarizador.

